[索引号]	11500221MB1806137Y/2026-00070
[发文字号]	无文号
[主题分类]	应急管理
[发布机构]	长寿区应急局
[成文日期]	2026-06-08
[体裁分类]	其他
[发布日期]	2026-06-08

回到顶部

长寿陕西于扬建筑工程有限公司 “3•28”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月28日11时10分许，陕西于扬建筑工程有限公司电焊工陈*民从升降机高处坠落后经长寿区人民医院120急救医生现场救治无效死亡。工亡赔付170万元。

事故发生后，相关单位第一时间赶赴事故现场开展应急救援。长寿区应急管理局接报后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）等法律法规，经长寿区人民政府授权（《关于授权区应急局组织实施一般生产安全事故调查工作的通知》长寿府发〔2020〕17号），依法成立了由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、区生态环境局派员组成的长寿陕西于扬建筑工程有限公司“3·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院参加，同时聘请了安全专家提供技术支持，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照相关规定，本着实事求是，尊重科学的原则，经过反复调查、取证、讨论，对事故原因进行分析，提出了对责任单位和责任人的处理建议，并提出了防范措施。

经调查组认定，该事故是一起因工人违章操作及监护不到位、陕西于扬建筑工程有限公司与陕西中利惠宏建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位引起的一般生产安全责任事故，事故类型为高处坠落。

一、事故基本情况

（一）项目基本概况

重庆钢铁股份有限公司炼铁事业部烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭项目（一标段），属于超低排环保改造项目，主要实施内容为封闭、结构加固及抽换、现有彩钢瓦及钢结构防腐及更换、现有建筑外墙整治及门窗更换、总图道路、2#3#烧结机尾及整体除尘管网优化改造等。计划开工日期2024年12月1日，计划完工日期2025年5月30日。

（二）相关单位概况

1.建设单位：重庆钢铁股份有限公司（以下简称重钢公司）

法定代表人：王虎祥，统一社会信用代码：91500000202852965T，注册地址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号，类型：股份有限公司（港澳台投资、上市），注册资本：891860.2267万人民币元整，成立日期：1997年8月11日。经营范围：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品（不含除芳香烃和工业用粗苯、溶剂用粗苯限生产外的危险化学品，须按许可证核定的范围和期限从事经营）、生铁及水渣、钢渣、废钢，国内船舶代理，国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 总承包单位：中铁一局集团有限公司（以下简称中铁一局）

法定代表人：郗宜君，统一社会信用代码：91610000220522345A，注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔北路1号，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资

回到顶部

本：陆拾叁亿陆仟陆佰零壹万零玖佰元人民币，成立日期：1980年11月24日。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；货物进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁，铁路运输转助活动，国内货物运输代理:装卸搬运，运输设备租赁服务，水泥制品制造，水泥制品销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，普通货物食储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)，国内贸易代理:工程造价咨询业务、广告设计、代理，广告制作、广告发布，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务），噪声与振动控制服务，减振降染设备制造，减振降噪设备销售，隔热和隔音材料制造:隔热和隔音材料销售。（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目:对外劳务合作；爆破作业，报纸出版；建设工程施工，房地产开发经营；公共铁路运输；城市公共交通；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；出版物印刷；互联网新闻信息服务，非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

承建单位：中铁一局集团有限公司新运工程分公司（以下简称中铁一局新运分公司）

统一社会信用代码：91610404MABQRN4J1G，类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立时间：2022年6月21日，营业期限：长期，营业场所：陕西省咸阳市渭城区人民东路111号，经营范围：一般项目:园林绿化工程施工:对外承包工程;工程管理服务:非居住房地产租赁，普通机械设备安装服务，通用设备修理,专用设备修理;机械设备租赁:铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，装卸搬运，运输设备租赁服务，水泥制品制造,水泥制品销售:砼结构构件制造;砼结构构件销售:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理:承接总公司工程建设业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照[illegible]展经营活动）。

许可项目：建设工程施工，房地产开发经营;公共铁路运输，城市公共交通，[illegible]土铁路桥梁简支梁产品生产;测绘服务;建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

回到顶部

专业分包单位：陕西中利惠宏建筑工程有限公司（以下简称中利惠宏公司）

法定代表人：王永锋，注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞二路2008号荣德棕榈阳光8号楼1单元502，统一社会信用代码：91610112MAB0P50FX8，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：叁仟万元人民币，成立日期：2020年12月21日。经营范围：一般项目：

工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包，电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；文物保护工程施工；建设工程质量检测；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；水利工程质量检测；文物保护工程勘察；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；发电、输电、供电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

劳务分包单位：陕西于扬建筑工程有限公司（以下简称于扬建筑公司）

法定代表人：毕明明，注册地址：陕西省西安市阎良区前进东路东段北侧圣邦豪庭03幢21001室，统一社会信用代码：91610132MAB0WJ8D0D，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹仟万元人民币，成立日期：2021年5月26日。经营范围：一般项目：对外承包工程；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；民用核安全设备安装；电气安装服务；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

监理单位：重庆三环建设监理咨询有限公司（以下简三环监理公司）

回到顶部

法定代表人：曾朝夕，注册地址：重庆市大渡口区重钢大堰二村电讯大楼，统一社会信用代码：91500104203289780H，类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：贰仟万元整，成立日期：2000年2月13日。许可项目：工程招标代理机构（甲级），工程造价咨询（甲级），设备监理（甲级），工程造价（甲级）司法鉴定，中央投资项目招标代理机构（乙级），政府采购代理，机电产品国际招标代理，建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建设工程项目管理；建设工程技术咨询；建设项目策划、评估、后评价；建设工程施工

图审查；工程检测、鉴定；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）相关方合同签订情况

1. 2024年11月22日，重钢公司与中铁一局签订了《炼铁事业部烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭项目一标段承包合同》，主要内容为对烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房进行紧身封闭和环保改造，在合同附件5《安全文明施工管理协议书》中已明确双方的职责和义务，协议中“发包人职责和义务”第4条规定“为承包人提供项目必要的安全准备工作，做好承包人与项目所在单位的安全协调工作。”该发包项目签订的合同具有法律效力。

2024年11月22日，中铁一局与中铁一局新运分公司签定了内部承建协议书，约定“甲方在现场成立机构，机构名称为中铁一局集团有限公司炼铁事业部烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭项目一标段项目经理部，代表甲方全面履行甲方和业主签订的施工总承包合同。…对乙方工作进行全面的指导、监督、检查、奖励和考核…按照公司程序文件规定组织、编制、审定施工组织设计和各专项施工方案，并向项目部做好书面交底记录，同时经常检查监督促实施情况。”经调查，该项目经理部已成立，且有项目经理部印章，中铁一局新运分公司任董*涛为该项目部常务副经理；2024年12月，中铁一局编制了炼铁事业部烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭项目（一标段）《实施性施

回到顶部

工组织设计》、《墙屋面彩板拆除更换专项施工方案》及《高空作业安全专项方案》，通过调查询问和资料查询，中铁一局编制的上述作业方案已经过重钢公司、三环监理公司审核；中铁一局联合重钢公司对中铁一局新运分公司开展了全面的指导、监督、检查、奖励和考核。综上所述，中铁一局与中铁一局新运分公司签订的内部承建协议不属于分包或转包行为，未违反强制性法律规定。

3. 2024年12月17日，重钢公司与三环监理公司签订了《监理合同》，由三环监理公司派驻1名总监、1名专监、2名监理员履行职责。在《监理合同》第三部分专用条件中约定“施工阶段监理工作内容为施工阶段工程质量、进度、投资控制、合同管理、资料管理、组织协调及安全、文明施工的全过程监理服务…。”根据调查，三环监理公司每天记录了项目管理者现场履职记录，每周形成《工作周报》，2025年1月10日至4月8日期间，检查发现隐患共45起，制定了隐患整改措施；2024年12月27日至2025年4月4日期间，在该项目部对中铁一局开具《工程建设建议处罚单》10张。

4. 2025年2月9日，中铁一局新运分公司与中利惠宏公司签订了工程施工专业分包合同，由中利惠宏公司承建烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭，2#、3#烧结机尾、整粒除尘管网优化改造及总图土建施工。在合同附件中已明确各自的安全责任。陕西中利惠宏建筑工程公[illegible]别及等级：环保工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、地基基础工[illegible]三级、钢结构工程专业承包三级，证书编号D361******，有效期至2026年2月9日，运公司将该项目发包给具有相应资质条件的中利惠宏公司，该分包行为具有合法性。

回到顶部

5. 2025年2月12日，中利惠宏公司与于扬建筑公司签订了工程劳务分包合同，由于扬建筑公司提供安装作业人员完成该项目的安装工作。根据调查，于扬建筑公司系劳务公司，在该项目中不仅提供技术服务，还提供施工人员、机具、设备等，对项目独立实施管理和项目核算，未违背《中华人民共和国安全生产法》第十五条之规定，且其具有相应资质和独立法人资格，根据国家安全生产监督管理总局政法函〔2007〕39号《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》第二项生产经营单位的解释，于扬建筑公司系具有安全生产经营主体资格，应当独立承担相应的法律责任。

（四）事故发生经过

2025年1月，于扬建筑公司开始从事重庆钢铁炼铁厂3#烧结厂房紧身密闭项目施工作业。3月25日，班组安排焊工张*昌完成厂房两边的H型钢立柱顶部斜撑位置的垂直生命绳安装。3月27日，根据工程进度安排，班组长张*在班前会上安排了3月28日更换厂房部分檩条的工作任务，并在当天做了准备工作，安排焊工陈*民（死者）把檩条托板焊接固定在厂房两边的钢立柱上，安排其他人员把待安装檩条运送到施工现场。

2025年3月28日7时30分许，作业人员陆续到达3#烧结厂房旁边的停车场。7时55分，班组长张*主持召开班前会，安排了当天作业人员的具体工作：陈*民为小组长，任务是高处安装檩条；杂工李*阳、李*明、吴*明3人，负责配合拉绳吊装檩条；地面监护海*珍负责现场监护。班前会期间，班组监护张*给作业人员传达了高处作业的注意事项。8时许，作业人员着手准备工作，李*明去库房支领了两根拉绳，陈*民、李*阳、吴*明把焊机抬到施工现场，李*阳随后去连接插座送电。8时10分左右，李*阳、陈*民先后登上26#移动剪叉式升降工作平台（以下简称升降机）并进行了检查确认，随后李*阳操作升降机起升至已安装了檩条托板的H型钢立柱顶部，把2个定滑轮分别挂在两侧立柱的吊装孔上，陈*民则在地面找了一根Φ10的热轧带肋螺纹钢现场加工了2个挂钩。挂钩加工完后，经现场人员和地面监护员海*珍检查确认后，分别采用绳结系挂在2个定滑轮吊装绳子的端头，然后陈*民指挥作业人员开始作业。作业人员分别把定滑轮吊装绳子端头上的挂钩挂在地上待安装檩条两端的孔洞上，然后遵照现场班长张*的指令，按先右后左的顺序，采取人工手动拉绳的方法，把檩条提升到距离安装托板十几厘米的指定位置后，焊工陈*民操作升降机运行到离钢柱水平距离约50cm、将升降机平台起升至作业人员站位接近托板的位置进行安装作业，一侧安装完后，升降机下降到地面，再操作升降机移动至另一侧进行安装，安装完毕后下降至地面再重复进行安装下一根檩条。9时30分许，三环监理公司监理员李*华到施工现场检查了作业手续审批、作业人员的证件和现场的安全措施后离开。施工现场安装到第三根檩条时候，李*阳把挂钩挂在檩条孔上，陈*民下来进行了检查，确认挂牢后开始吊装该根檩条，依然采用人工拉绳的方法，先将檩条右侧从下往上起[illegible]柱上的托板位置后，将绳头捆绑固定在现场另外一台停留的27#升降机车体上。随[illegible]纵升降机将作业平台举升至距地面约9.8m的高度后，等待安装。10时50分许，地面[illegible]绳起升该根檩条左边到离托板安装点约20cm位置的时候，右侧吊挂檩条的挂钩突发变形，从檩条的吊挂孔洞中滑脱，檩条右端倾斜下坠，撞向升降机，致使升降机侧向晃动，站在升降机平台上的陈*民试图通过移动身体稳定升降机未果，檩条撞击到升降机并穿过发生侧向倾覆的升降机平台护栏，升降机向右侧倾倒在地。因陈*民的安全带系挂在升降机防护栏上，故而与升降机一同坠落到地面上，其头上佩戴的安全帽也随之脱落，坠落到地面的陈*民右后脑着地受伤。

回到顶部

（五）事故调查情况

1. 事故设备情况

事故设备为于扬公司租赁并使用的剪叉式升降工作平台，企业编号26#。设备型号：S1413；产品识别码（设备出厂编号）：MO1421284；外形尺寸：2800*1300*2740mm；最大工作高度：15.8m；整机质量：3500kg；最大允许风速：0m/s；最大倾斜角度：前/后3度、侧1.5度；额定载荷：320kg，室内2人，160kg物；制造单位：临工集团济南重机有限公司；出厂时间：2021年8月28日。通过设备进场检查验收。

现场勘查情况

（1）事故升降机作业平台面向炼铁厂3#烧结厂房待封闭作业面H钢立柱，向右侧倾倒在地（见图1），其外形尺寸长2.8m，宽1.3m，初始高度约2.74m。升降机作业平台底盘距地面约0.7m，剪叉机构举升高度约9.1m，作业平台距地面约9.8m，属于高处作业。人员坠落位置在升降机平台前方，安全带系挂在升降机平台防护栏上。一根檩条横穿过到升降机防护栏并压在升降机上。檩条为2根长约10.8m的镀锌C型钢卷边对接点焊加工而成，重量约为140kg，C型钢设有定尺打孔，孔径约为15mm。厂房两端H型钢立柱上的垂直生命绳上未系挂类似防坠器等装置。

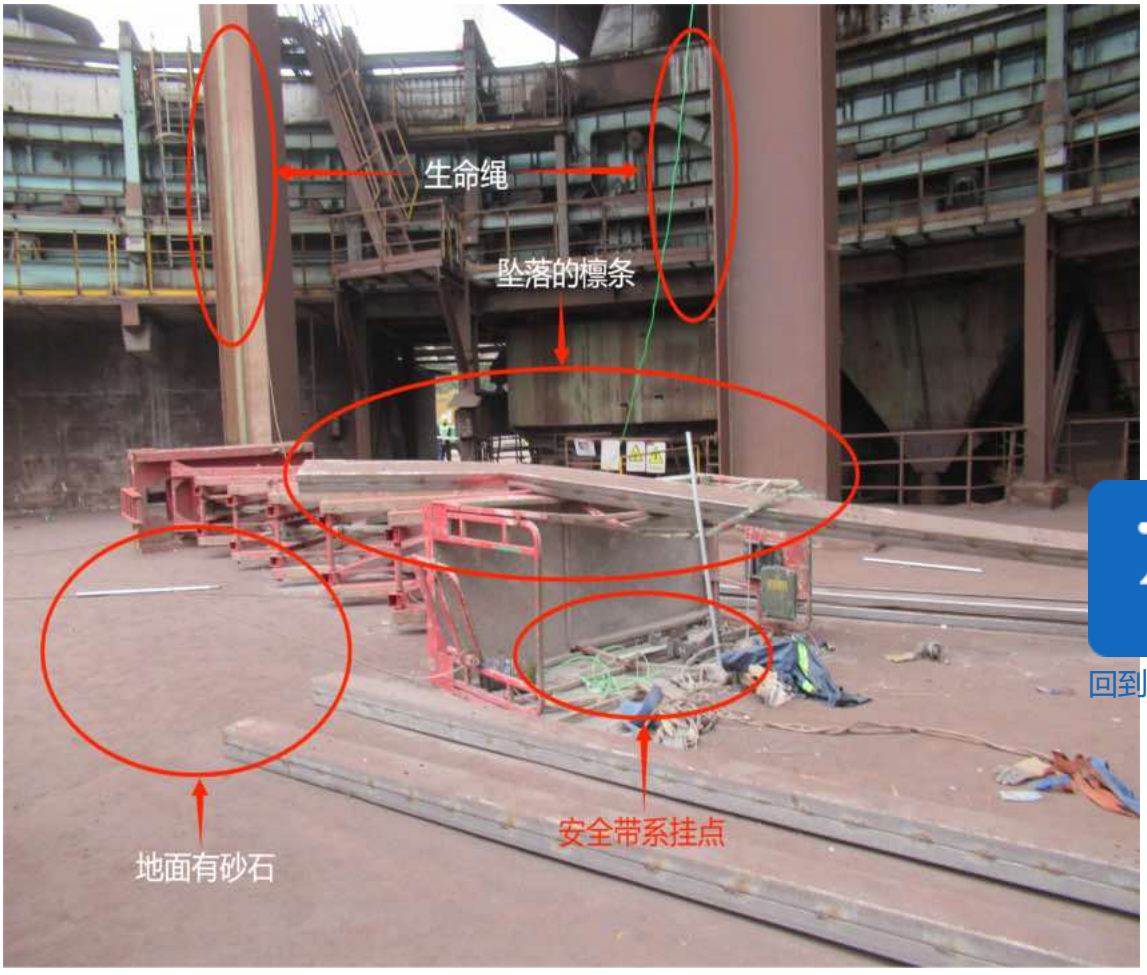


图1 事故现场升降机

回到顶部

（2）陈*民自制挂钩为Φ10的热轧带肋螺纹钢制作，形似鱼钩，定滑轮吊装绳子端头上的挂钩已被拉伸变形（见图2），违反《起重机械吊具与索具安全规程》（LD 48-1993）第4.1条（4.1 c.承载构件应有足够的强度、刚度和稳定性；n.应使用有合格证的专用吊具与索具，且使用单位应有安全使用、维护保养规程或相应的规章制度。）和第4.2条（4.2载荷试验　自制、改造、修复和新购置的吊具与索具，应在空载运行试验合格的基础上，按规定试验载荷试验合格后方可投入使用。在使用过程中按本规程的规定进行检查、维护和报废。）的相关规定。



图2 事故吊装绳子端头上的自制挂钩

回到顶部

事故当天天气情况

据气象资料、查询3月28日天气预报及重庆市应急管理局官网发布的天气信息，事发当日长寿区出现了7-9级阵性大风天气，风速达13.9-24.4m/s。作业现场3#烧结环冷机、厂房等高层建筑的遮挡效应和漏斗效应存在导致局部场所出现高风速和湍流的情况。现场地面上有大量的烧结矿砂（见图1），夹杂着矿砂和尘土的大风导致现场作业环境复杂、视线受阻等因素，有导致登高车在举升至一定高度后，登高车基座稳定性差的风险存在。

相关调查情况

（1）根据事故调查组专家意见：重钢炼铁事业部烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭项目（一标段），属于超低排环保改造项目，是给部分厂房顶部与侧面安装檩条和彩钢瓦，以达成厂房密闭防止烟尘蔓延的目的。依据住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）有关问题的通知，建筑幕墙安装工程属于危大工程。经过核实，重钢炼铁事业部烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭项目（一标段）不属于建筑幕墙安装工程，不属于危大工程。

（2）死者陈*民，男，48岁，初中文化，身份证号411221**********，家庭住址：河南省渑池县******，于扬建筑公司劳务工。2025年2月8日，与于扬建筑公司签订劳务合同，合同有效期是2025年2月8日至2025年5月30日或炼铁事业部烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭项目工程结束。工作岗位为焊工，持有有效的焊接与热切割作业（初领日期2024年5月8日，有效日期2030年5月7日）、高处作业（初领日期2024年3月28日，有效日期2030年3月27日）特种作业资格证书，特种作业证号：T411221**********；发证机关：河南省应急管理厅。于扬建筑公司应当对该员工进行必要的教育培训和作业管理，并对该员工的作业行为负具体责任。

（3）2025年2月15日，中铁一局公司对中利惠宏公司进行了安全技术交底（表格编号：1310）。

（4）2025年2月20日，于扬建筑公司对张*、陈*民、海*珍、李*阳、李*明、吴*明等人进行了作业前安全技术交底，并在《检修安全技术交底及安全确认事项表》（项目编号439901M03J002）签字确认。

（5）死者陈*民采用Φ10的螺纹钢自制挂钩吊具，未将安全带挂钩系挂在生命绳上，不符合《烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭工程高空作业安全专项方案》第6.5条（安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上）及《中华人民共和国安全生产法》第六条的规定。

（6）监护人员海*珍，小学文化，无相关从业经历，到于扬建筑公司上班后[illegible]全培训，就到张*班组从事监护工作，未能发现、纠正和制止现场作业人员违章作[illegible]组长张*风险识别能力不足，对于陈*民的违章操作、檩条吊装方法、大风天气高处作业等隐患潜在的安全风险无辨识、防控措施，未及时停止作业。于扬建筑公司对上述人员的教育培训不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定。

（7）2024年12月，于扬建筑公司依据中铁一局编制的相关施工方案和中利惠宏公司编制的施工方案，并结合现场实际编制了烧结工序皮带机通廊与转运站、烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭工程《墙面檩条及墙面板安装工程施工方案》与《高空作业安全专项方案》，上述方案经过中利惠宏公司的审查后予以实施。于扬建筑公司在实施过程中未按照方案要求对现场作业吊

回到顶部

具、监护人员能力进行安全确认，存在失查漏管情形，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，对事故发生负有责任。

（8）根据中利惠宏公司和于扬建筑公司的《安全生产管理协议书》：甲方中利惠宏公司对施工现场的危险因素进行识别、评价，制定重大危险因素预防控制措施，对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。根据调查，中利惠宏公司未按照《安全生产管理协议书》内容对当天的大风天气开展风险研判并采取有效措施消除隐患，未建立有效的协调管理机制，未落实进场设备与材料的联合验收责任，未监督承包单位对自制挂钩吊具等关键设备进行合规性检验。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款之规定，对事故发生负有责任。

（9）2024年11月25日至28日，中铁一局报《重庆钢铁工程项目安全审批表》给重钢安环部和重钢炼铁事业部审批通过。该项目作业高度7-8米，未满足重钢一级高危作业标准，故按照二级高危作业予以审核，未对现场旁站监护进行规定属于正常审核，相关单位中铁一局、中铁一局新运公司、重钢公司等单位的安全监管只做巡查管理，具体责任如现场监护、现场安全确认、设施设备安全确认等应当由于扬建筑公司、中利惠宏公司完成。

（10）根据调查，中铁一局新运分公司安全管理部门当天已对作业组进行了安全交底后开始对其他项目按照顺序依次进行巡查，在还未巡查到该项目时，事故即发生。三环监理公司的总监和监理员当天也对相关项目实施了巡查监理，对作业现场人员的资质等进行了查验并告知现场作业人员安全注意事项，后开展了其他项目的安全巡查，由此证明，中铁一局新运分公司、三环监理公司完成现场巡查、告知义务。

中铁一局、中铁一局新运公司、重钢公司、三环监理公司在本项目中已对相关安全工作进行约定，履行了统一协调管理的义务职责，无导致事故发生和与事故有直接因果关系的违法行为，在调查中发现的其他违反相关规定的情形应另作处理。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2025年3月28日10时50分许，于扬建筑公司李*阳看到升降机倾倒后，立即给班长张*打了电话，张*随即赶到现场处置，随后立即给于扬建筑公司项目经理梁*打电话汇报，并于11时04分拨打120电话，几分钟后，梁*到达事故现场进行处置。12时14分，总包单位中铁一局向长寿区应急管理局汇报。

（二）医疗救治和善后处置情况

回到顶部

2025年3月28日11时21分左右，120医护人员到达现场并进行了抢救。12时13分左右，陈*民经抢救无效现场宣布死亡。事故发生后，相关单位积极妥善协调赔付，未引起不良社会影响。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡，直接经济损失（工亡赔付）170万元（壹佰柒拾万元）人民币。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因综合分析

1.事发当日早上班前会，班组监护张*给作业人员强调高空作业的注意事项，重点包括挂好安全带、戴好安全帽。事发前几次檩条安装作业时，海*珍笔录证实陈*民登升降机的时候，他的安全带是挂在垂直生命绳上的，而事发时陈*民佩戴的安全带未系挂在厂房左右钢立柱上的生命绳上，而系挂在升降机平台防护栏上，地面监护人员海*珍监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不到位。陈*民违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。

2.事发当日8时10分左右，陈*民在现场用Φ10的螺纹钢自行加工制作了2个挂钩，仅经现场作业人员和海*珍外观检查确认，就分别固定在2个定滑轮吊装绳子端头上，把挂钩挂在檩条端部的孔上进行吊装作业，陈*民违反《起重机械吊具与索具安全规程》（LD 48-1993）第4.1条和第4.2条的规定。

3.中利惠宏公司相关巡查人员收到重钢股份公司于2025年3月27日推送的息，却未按照该公司《烧结工序烧结楼、筛分楼厂房紧身密闭工程高空作业安全6.10内容：在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处

回到顶部

（二）事故直接原因

综上所述，经事故调查组一致认定：于扬建筑公司员工陈*民在重庆钢铁炼铁厂3#烧结厂房紧身密闭项目安装檩条作业时，违规采用Φ10的螺纹钢自制挂钩吊具，用于檩条安装的吊装作业过程中挂钩突发变形，从檩条孔洞中滑脱，檩条右端坠落后撞向升降机，加之大风天气影响，导致升降机失衡倾倒；而未将安全带悬挂于垂直生命绳防坠器上的陈*民，擅自将安全带挂钩系挂于升降机平台的防护栏上。随着升降机的侧向倾覆，作业平台上的陈*民一同坠落在地面，安全帽脱落，陈*民右后脑着地受伤，经抢救无效死亡，是导致本次事故的直接原因。

（三）事故间接原因

于扬建筑公司安全生产主体责任落实不到位，未健全落实全员安全生产责任制，安全管理存在严重漏洞，监督从业人员按照使用规则佩戴、使用安全防护用品不到位，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，未能及时消除生产安全事故隐患。

中利惠宏公司安全生产主体责任落实不到位，对现场统一协调、安全管理不到位，未执行该公司的高空作业方案，未落实进场设备与材料的联合验收责任，未监督承包单位对自制挂钩吊具等关键设备进行合规性检验，相关巡查人员在进行现场安全交底时未根据重钢股份公司于2025年3月27日推送的气象信息进行综合分析研判，辨识出影响登高车稳定性的风险，未及时发现隐患。

（四）调查中发现的其他违法行为

三环监理公司监理人员在项目监理过程中，虽做了相关的监理要求，对重钢股份公司于2025年3月27日推送的气象信息未辨识出影响登高车稳定性的风险，未及时发现隐患，其行为违反了《重庆市建设工程安全生产管理办法》第二十八条第一款之规定。

四、相关监管部门管理情况

长寿区生态环境局。（一）开展日常环境安全监管。一是严格落实“双随机一公开”制度以及“两会”期间工作安排，通过现场和非现场检查的方式对重庆钢铁股份有限公司开展环境安全检查，1-3月期间共计发现隐患问题552个，已全部按照要求整改到位，指导企业开展自查自纠问题整改3个，常态化抓好隐患排查治理，建立台账，动态清零，闭环监管，进一步压实日常监督管理力度。二是对重钢公司下达了《关于做好2025年突发环境事件风险评估及应急预案编制修订工作的通知》、《关于加强2025年清明五一及汛期高温期间环境安全工作的通知》，要求对重庆钢铁股份有限公司突发环境事件应急预案开展规范化修订，严格落实企业环境安全第一主体责任，确保辖区环境安全。

（二）紧盯狠抓重点项目监管。按照《关于推进实施钢铁行业超低排放改造大气〔2019〕35号）文件要求，对重庆钢铁股份有限公司先后启动了132个超低排改造项目，其中未完成的9个超低排项目计划年内完成并公示。

回到顶部

五、事故责任分析及处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

陈*民在未按规定正确使用和系挂安全带的情况下违章进行高空作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，鉴于陈*民在本次事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1. 陕西于扬建筑工程有限公司。该公司未建立相应的管理机制，保证全员安全生产责任制的落实；未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款[2]、第四十一条第二款[3]、第四十四条第一款[4]、第四十五条[5]的规定，对本次事故发生负有主体责任，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

2. 梁*，男，群众，陕西于扬建筑工程有限公司总经理兼现场负责人，全面负责公司统筹指导工作。对教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位、对项目施工现场安全管理不到位，对本次事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[6]的规定，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

3.陕西中利惠宏建筑工程有限公司，对施工现场统一协调、安全管理不到位，未根据现场实际情况辨识气象对登高车稳定性风险，未采取有效措施消除隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[7]、第四十九条第二款[8]之规定。对本次事故发生负有主体责任，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

4.刘*，男，群众，陕西中利惠宏建筑工程有限公司总经理。对项目施工现场安全管理不到位，未能及时发现并采取措施消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[9]的规定，建议由长寿区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

5.刘*，男，群众，陕西中利惠宏建筑工程有限公司现场负责安全工作人员，检查施工现场的安全生产工作不到位，刘*对本次事故发生负有安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[10]的规定，建议由区应急管理局按照相关法律法规的规定进行处理。

回到顶部

（三）其他处理建议

重庆三环建设监理咨询有限公司现场监理人员未对气象影响登高车稳定风险进行辨识，及时发现隐患，该情形与本次事故发生虽无直接因果关系，但其行为违反了《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令第289号）第二十八条第一款[11]的规定，建议移交长寿区住房城乡建委按照相关法律法规的规定进行处理。

（四）其他相关单位及人员的处理建议

1. 区生态环境局。经查，未发现区生态环境局有失职渎职行为，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”之规定，建议不予处理。

2. 本次事故中的其他管理人员董*涛、闫*波、连*华、张*、海*珍履职不到位，建议由相关公司按照内部管理规定对其进行处理，并将处理结果于15日内报区应急局备案。

3. 建议区安委办对本次事故所涉及的重钢公司、中铁一局新运工程分公司、中利惠宏公司、于扬建筑公司、三环监理公司进行警示约谈。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范和整改措施建议：

（一）陕西于扬建筑工程有限公司

一是强化员工日常安全教育培训工作，针对高处作业进行专项安全教育培训，让员工全面了解各自岗位职责、可能出现的安全风险、隐患以及应对措施，进一步提高员工的安全意识、风险辨识与防范能力。

二是进一步修改完善相关制度，明确全员安全生产责任制，完善监护人职责，针对作业前的安全技术交底，做好安全防范措施。

三是对现场监护人员重新进行培训或者更换有相关从业经验、能力和责任心强的人员担任现场监护，及时发现、纠正和制止现场作业人员违章作业行为。

四是针对现场实际情况进行风险分析，修改完善或者重新制定施工方案和安全技术方案，完善檩条等材料的吊装作业方案，强化生命绳、防坠器的使用。

五是结合现场施工环境、加强安全风险辨识，及时清除作业区域内影响安全[illegible]持作业区域地面整洁平整，减少环境因素对作业人员和设备设施的影响。

六是加强现场安全监督检查，全面落实各岗位的职责，规范员工的作业行为，加强对现场作业人员“三违”行为的监督检查和考核。

回到顶部

七是组织现场管理人员对现场安全隐患随时排查，加强现场重点关键部位如连墙件锁扣、斜撑、剪刀撑等重要安全设施的巡查，及时整改消除各类安全隐患，切实做到闭环管理。

八是加强事故管理，严格按照“四不放过”原则及时开展事故报告、分析、调查、防范措施制定、警示教育、责任人员处理等工作，杜绝类似事故再次发生。

（二）陕西中利惠宏建筑工程有限公司

一是针对项目实际情况，对现场实际情况进行风险分析，加强现场安全监督检查；二是全面落实各岗位的职责，规范员工的作业行为；三是修改完善施工方案、安全技术方案、檩条等材料的吊装作业方案，强化生命绳、防坠器的使用；四是结合当地材料和设备编制专业可行的符合项目实际生产条件的施工方案和安全技术措施；五是加强在建项目的隐患排查治理，制定有效措施消除隐患。

（三）重庆钢铁股份有限公司

发包方应强化现场的统一、协调管理，安全管理部门加强厂内在建项目的承包单位、专业分包单位、劳务分包单位的督促管理，建立责任制，层层落实，责任到人，根据本次事故原因，召开专题会议，汲取事故教训，举一反三全面排查厂区内在建项目中的安全隐患，形成治理清单，进行闭环管理。

（四）中铁一局集团有限公司

总承包方应加强人员的管理培训，提高人员的安全意识和施工技能，认真审核每个施工方案和质量安全技术措施，组织专业技术人员针对各项措施各个环节，针对事故直接原因，认真开展排查治理。

（五）重庆三环建设监理咨询有限公司

监理单位按监理细则开展工作，严格把守安全关和质量关，认真审查施工方案，加强巡查、旁站等过程监管，加强对监理人员的教育培训和管理，督促监理人员严格落实监理细则加强监理。

（六）长寿区生态环境局

加强对重钢公司日常进行现场检查、对环境设施“三同时”制度进行监管、对环境违法行为查处以及其他涉及环境安全等工作的监管。按照成立的重庆钢铁超低排放改造工作推进专班要求对重钢公司超低排放改造工作开展技术性现场帮扶指导，督促企业做好项目[illegible]作，确保年度目标任务圆满完成。

回到顶部

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条:“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款:“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款:“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条:“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项:“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项:“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项:“生产经营单位的主要负责人
全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治
工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

回到顶部

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项:“ 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项:“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

[11] 《重庆市建设工程安全生产管理办法》第二十八条第一款:“监理单位应当对施工现场安全生产情况进行巡视检查，发现安全事故隐患，应当书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，应当要求施工单位停工整改，同时报告建设单位。施工单位整改后，监理单位应当检查整改结果，符合要求的签发工程复工令。”



回到顶部